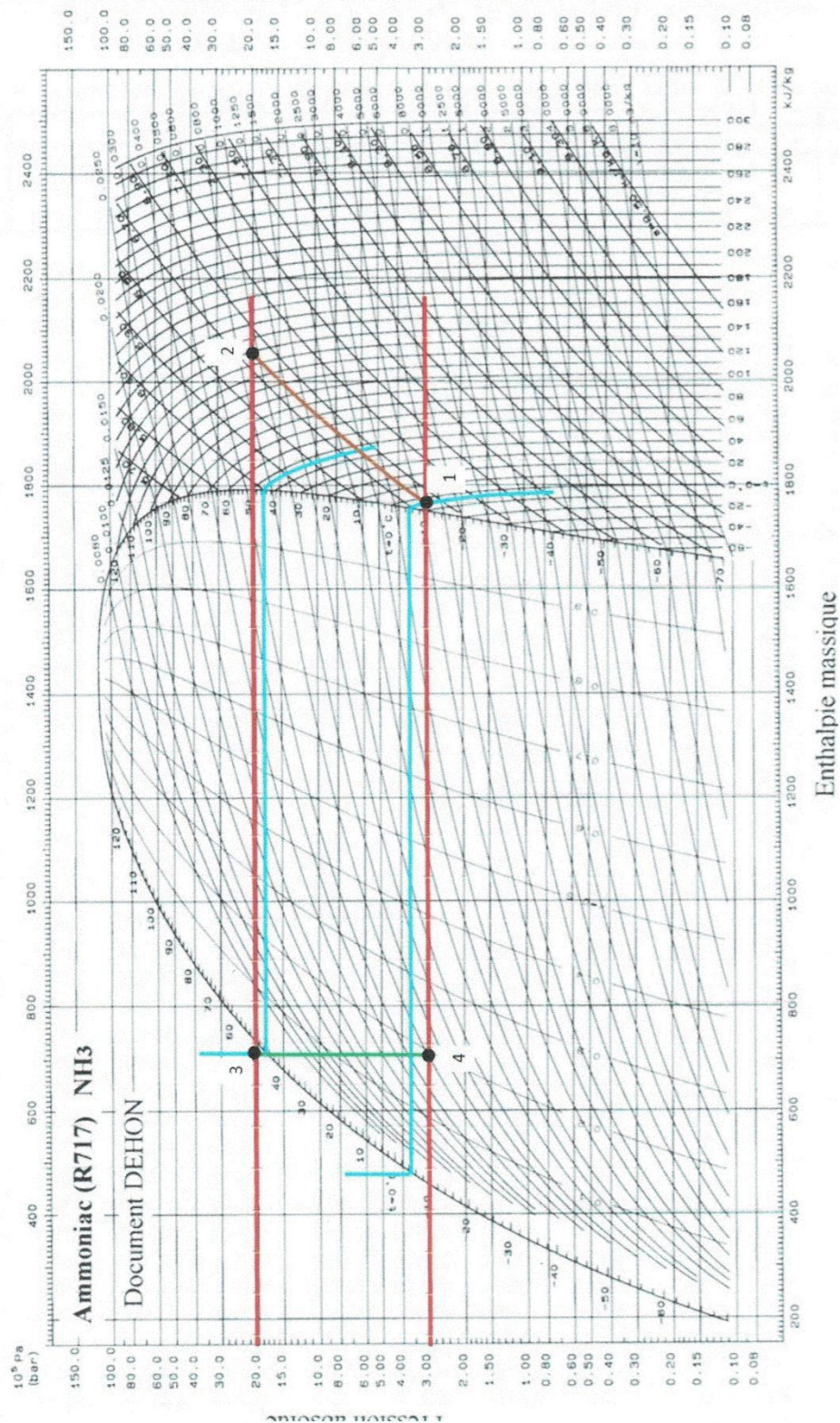




Exercice supplémentaire : cycles thermodynamiques

1 kg d'air ($M = 28.9 \text{ g/mol}$) initialement à $2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ et 20°C subissent les transformations suivantes :

A-B : transformation adiabatique réversible jusqu'à 10 bars

B-C : transformation isotherme jusqu'à 1 bar

C-D : transformation isochore jusqu'à 2 bars

D-A : transformation isobare jusqu'au point initial.

Tracer le diagramme p-V

Trouver p, T, V en chaque point

Trouver Q et W pour chaque transformation

exo supp cycle

1000 g $M = 28,9 \text{ g/mol}$

A: $2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ 20°C

A-B: adia rev 10 bars

B-C: isotherme 1 bar

C-D: isochore 2 bars

D-A: isobare

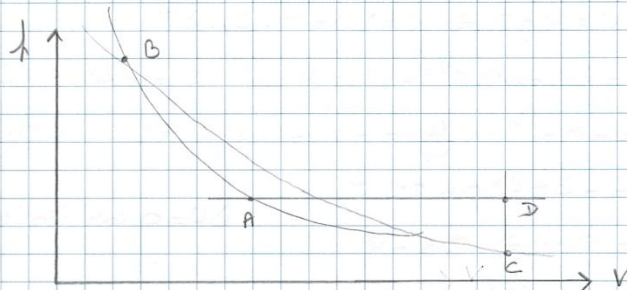
diagramme p-v

P, T, V

Q, W

$$n = \frac{m}{M} = \frac{1000}{28,9}$$

$$m = 34,60 \text{ g/mol}$$



A: $p = 2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ $T = 293,15 \text{ K}$

$$pV = nRT \Rightarrow V = \frac{nRT}{p} = \frac{34,60 \cdot 8,314 \cdot 293,15}{2 \cdot 10^5}$$

$$V = 0,4246 \text{ m}^3$$

B: $p = 10 \text{ bars}$ $p = 10 \cdot 10^5 \text{ Pa}$

$$T \cdot V_1^\gamma = T_2 \cdot V_2^\gamma$$

$$V_2 = \frac{T_1 \cdot V_1^\gamma}{T_2} = \frac{2 \cdot 10^5 \cdot 0,4246^{1,4}}{10 \cdot 10^5}$$

$$V = 0,1335 \text{ m}^3$$

$$T \cdot V = nRT \Rightarrow T = \frac{pV}{nR} = \frac{10 \cdot 10^5 \cdot 0,1335}{34,60 \cdot 8,314} = 464,25 \text{ K}$$

C: $464,25 \text{ K}$ $p = 1 \text{ bar}$ $p = 1 \cdot 10^5 \text{ Pa}$

$$V = \frac{34,6 \cdot 8,314 \cdot 464,25}{1 \cdot 10^5}$$

$$pV = nRT \Rightarrow V = \frac{nRT}{p}$$

$$V = 1,335 \text{ m}^3$$

D: $p = 2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ $V = 1,335 \text{ m}^3$ $T \cdot V = nRT \Rightarrow T = \frac{pV}{nR}$

$$T = \frac{2 \cdot 10^5 \cdot 1,335}{34,6 \cdot 8,314}$$

$$T = 928,16 \text{ K}$$

$$\begin{cases} C_p = C_v = R \\ C_p / C_v = \gamma \end{cases}$$

$$\frac{R}{C_v} + 1 = \gamma$$

$$\frac{R}{C_v} = \gamma - 1$$

$$C_v = \frac{R}{\gamma - 1}$$

$$C_v = \frac{8,314}{1,4 - 1}$$

$$C_v = 20,845 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

$$C_p = C_v + R = 20,845 + 8,314$$

$$C_p = 29,099 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

$$\begin{cases} C_p = R + C_v \\ (R + C_v) / C_v = \gamma \end{cases}$$

1

	$T(K)$	$p(Pa)$	$V(m^3)$	
A	293,15	$2 \cdot 10^5$	0,4216	C-D: $W=0$ $Q=\Delta U$
B	464,25	$10 \cdot 10^5$	0,1335	A-B: $Q=0$ $W=\Delta U$
C	464,25	$1 \cdot 10^5$	1,335	B-C: $W=nRT \ln \frac{V_f}{V_i}$ $Q=-W$
D	928,16	$2 \cdot 10^5$	1,335	

D-A: $-p(V_f - V_i)$
 $Q=\Delta H$

A-B: $Q=0$ car adiabatique réversible

$$\Delta U = W + Q \Rightarrow W = \Delta U = m \cdot C_v \cdot \Delta T$$

$$W = 34,6 \cdot 20,845 \cdot (464,25 - 293,15) = 123581,25 \text{ J}$$

B-C: $W = -nRT \ln \frac{V_f}{V_i} = -34,6 \cdot 8,314 \cdot 464,25 \ln \left(\frac{1,335}{0,1335} \right)$

$$W = -304506,09 \text{ J}$$

$$\Delta U = 0 \text{ car isotherme}$$

$$\Delta U = Q + W \Rightarrow Q = -W$$

$$Q = 304506,09 \text{ J}$$

C-D: $W=0$ car isochore

$$\Delta U = Q + W \Rightarrow \Delta U = Q = m \cdot C_v \cdot \Delta T$$

$$Q = 34,6 \cdot 20,845 \cdot (928,16 - 464,25) = 335040,595 \text{ J}$$

D-A: $W = -p \cdot (V_f - V_i) = -2 \cdot 10^5 \cdot (0,4216 - 1,335)$

$$W = 182680 \text{ J}$$

$$\Delta H = Q \text{ car transformation isobare } \Delta H = Q = m \cdot C_p \cdot \Delta T$$

$$Q = 34,6 \cdot 29,099 \cdot (293,15 - 928,16)$$

$$Q = -639344,194 \text{ J}$$

	$W(J)$	$Q(J)$
A-B	123581,25	0
B-C	-304506,09	304506,09
C-D	0	335040,595
D-A	182680	-639344,194
	-1244,84	3232,488

Cycle moteur

$$\eta = \frac{|W|}{Q_1} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1}$$

$$\eta = \frac{|W_{AB} + W_{BC} + W_{CD} + W_{DA}|}{Q_{BC} + Q_{CD}}$$

$$\eta = \frac{|123581,25 - 304506,03 + 0 + 182680|}{304506,03 + 235040,585}$$

$$\text{ou } \eta = 1 + \frac{Q_{DA}}{Q_{BC} + Q_{CD}}$$

$$\eta = 1 + \frac{-639344,184}{304506,03 + 235040,585}$$

$$\eta = 5,031 \cdot 10^{-3} \quad \eta = 0,503\%$$

$$\eta_E = 1 - \frac{T_{\text{froide}}}{T_{\text{chaude}}} = 1 - \frac{293,15}{328,16}$$

$$\eta_E = 68,42\%$$

$$A-B: Q = 0$$

$$B-C: Q > 0$$

$$C-D: Q > 0$$

$$D-A: Q < 0$$

$$\rightarrow \eta = 1,934 \cdot 10^{-3}$$

$$\eta = 0,1934\%$$

Réponses :

	p (Pa)	T (K)	V(m ³)
A	200 000	293	0.42
B	1 000 000	463	0.133
C	100 000	463	1.329
D	200 000	926	1.329

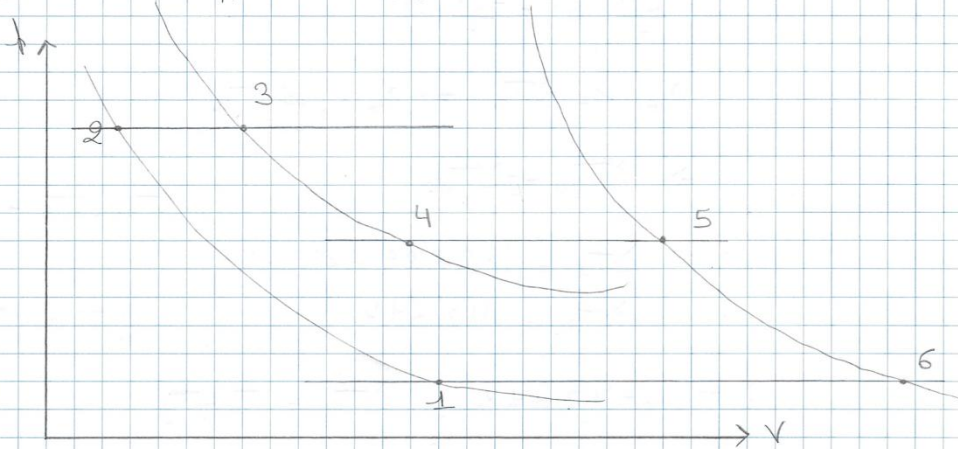
	W (kJ)	Q (kJ)
A-B	124.4	0
B-C	-306.5	16.2 306.5
C-D	0	338.9
D-A	181.8	-671.9

Exercices supplémentaires de thermodynamique

- 1) Nous observons un cycle moteur utilisant de l'air (considéré comme un gaz parfait, $c_p = 1004 \text{ J/kg}$ et $\gamma = 1,4$).
Voici les différentes transformations :
- 1-2 : compression adiabatique réversible de 1 atm à 4,1 atm. La température en 1 est de 15°C
 - 2-3 : échauffement isobare. La température en 3 est de 750°C
 - 3-4 : détente adiabatique réversible dans une première turbine. La pression en 4 est inconnue mais l'ensemble du travail produit par cette turbine sert à faire fonctionner le compresseur de la transformation 1-2.
 - 4-5 : échauffement isobare jusqu'à 700°C
 - 5-6 : détente adiabatique réversible dans une seconde turbine.
 - 6-1 : refroidissement isobare
- Ce cycle a un débit massique de 35 kg/s . Cela veut dire que si nous observons pendant une seconde, chaque élément voit passer une masse de 35 kg de matière
- Quelles sont les températures pour les points 2, 4 et 6 ainsi que la pression en 4 (et 5) ?**
Quel est le rendement de ce cycle ?
Quelle est la puissance utile (travail utile pour une seconde) de la seconde turbine ?
- 2) Nous observons un moteur essence 4 temps et 4 cylindre. Voici les caractéristiques données ;
- Cylindrée totale = 1.2 l (donc 0.3 l/cylindre)
 - Rapport volumétrique $\epsilon = 10$
 - Puissance effective = 20 kW
 - Conditions de l'air aspiré : 16°C , 1 bar, considéré comme un gaz parfait, $\gamma = 1.4$, contient 21% d' O_2
 - Formule simplifiée du carburant : $\text{CH}_{1.8}$
 - Excès d'air $= 1.2$: la quantité d'air aspirée correspond à 1.2 fois la quantité d'air nécessaire à la combustion
 - PCI du carburant = 42500 kJ/kg
 - Rendement méca = 0.8 , rendement de forme = 0.75
- Quelles sont les températures, pression et volumes pour chaque point du cycle ?**
Quels sont les travaux et quantité de chaleur pour chaque transformation (pour 1 cycle et 1 cylindre) ?
Quel est le rendement théorique du cycle ?
Quelle est la vitesse de rotation du moteur ?
- 3) Nous observons une machine frigo fonctionnant au NH_3 . Pour ce cycle, l'évaporation se fait à -10°C , la condensation à 50°C et il y a une surchauffe et un sous-refroidissement de 5°C .
- Tracez le cycle dans le diagramme, trouvez les enthalpies de chaque point et la valeur de la PSN**

Exercice rapp Thermo

Exercice 1 = application 3 pg 11-12



1-2: adiabatique réversible de 1 atm à 4,1 atm $T_1 = 15^\circ\text{C}$

2-3: échauffement isobare $T_3 = 450^\circ\text{C}$

3-4: détente adiab réverb dans 1^{re} turbine $p_4 = ?$ mais ensemble du travail produit par turbine sert à faire fonctionner compresseur de la rampe 1-2.

4-5: échauffement isobare jusqu'à 400°C

5-6: détente adiabatique réversible dans 2^{ème} turbine

6-1: refroidissement isobare

gaz parfait $c_p = 1004 \text{ J/kg}$ $\gamma = 1,4$ $\dot{m} = 35 \text{ kg/s}$

T° au point 2, 4, 6 et pression en 4 et 5?

rendement du cycle?

Quelle est la puissance utile (travail utile pour 1 sec) dans la 2^{ème} turbine?

1: $p_1 = 1 \text{ atm} \Rightarrow p_1 = 101325 \text{ Pa}$ $T_1 = 15^\circ\text{C} \Rightarrow T_1 = 288,15 \text{ K}$

2: 1-2: adiab rev $\Rightarrow T_1^\gamma \cdot p_1^{1-\gamma} = T_2^\gamma \cdot p_2^{1-\gamma}$

$p_2 = 101325 \cdot 4,1 \Rightarrow p_2 = 415432,5 \text{ Pa}$

$T_2 = \sqrt[\gamma]{\frac{T_1 \cdot p_1^{1-\gamma}}{p_2^{1-\gamma}}} \Rightarrow T_2 = \sqrt[1,4]{\frac{288,15^{1,4} \cdot 101325^{-0,4}}{415432,5^{-0,4}}}$

$T_2 = 431,22 \text{ K}$

1.

$$3-4: P_{ur\ 3-4} = -P_{ur\ 1-2}$$

$$\frac{dH}{\epsilon} \ 34 = -\frac{dH}{\epsilon} \ 12$$

$$q_m \cdot c_p \cdot \Delta T_{34} = -q_m \cdot c_p \cdot \Delta T_{12}$$

$$\Rightarrow \Delta T_{34} = -\Delta T_{12}$$

$$\Delta T_{12} = T_2 - T_1$$

$$\Delta T_{12} = (431,22 - 288,15)$$

$$\Delta T_{12} = 143,07 \text{ K}$$

$$T_2 = 1023,15 \text{ K}$$

$$\Delta T_{34} = -143,07 \text{ K}$$

$$\Delta T_{34} = T_4 - T_3$$

$$T_4 = \Delta T_{34} + T_3$$

$$T_4 = -143,07 + 1023,15$$

$$T_4 = 880,08 \text{ K}$$

$$p_3 = p_2 = 415\ 432,5 \text{ Pa}$$

$$T_3^{\gamma} \cdot p_3^{1-\gamma} = T_4^{\gamma} \cdot p_4^{1-\gamma}$$

$$p_4 = \sqrt[1-\gamma]{\frac{T_3^{\gamma} \cdot p_3^{1-\gamma}}{T_4^{\gamma}}} \Rightarrow p_4 = \sqrt[0,4]{\frac{1023,15^{1,4} \cdot 415\ 432,5^{-0,4}}{880,08^{1,4}}}$$

$$p_4 = 245\ 211,2662 \text{ Pa}$$

$$T_5 = 943,15 \text{ K}$$

$$p_4 = p_5 = 245\ 211,2662 \text{ Pa}$$

$$p_6 = p_1 = 101\ 325 \text{ Pa}$$

$$T_5^{\gamma} \cdot p_5^{1-\gamma} = T_6^{\gamma} \cdot p_6^{1-\gamma} \Rightarrow T_6 = \sqrt[{\gamma}]{\frac{T_5^{\gamma} \cdot p_5^{1-\gamma}}{p_6^{1-\gamma}}}$$

$$T_6 = \sqrt[1,4]{\frac{943,15^{1,4} \cdot 245\ 211,2662^{-0,4}}{101\ 325^{-0,4}}}$$

$$T_6 = 455,99 \text{ K}$$

$$\begin{aligned}\dot{\Phi}_1 &= \dot{q}_m \cdot c_p \cdot \Delta T_{23} + \dot{q}_m \cdot c_p \cdot \Delta T_{45} \\ &= 35 \cdot 1004 \cdot (1023,15 - 431,22) + 35 \cdot 1004 \cdot (943,15 - 889,08)\end{aligned}$$

$$\dot{\Phi}_1 = 24\,040\,900 \text{ W} \Rightarrow 24,04 \text{ MW}$$

$$\begin{aligned}\dot{\Phi}_2 &= \dot{q}_m \cdot c_p \cdot \Delta T_{61} \\ &= 35 \cdot 1004 \cdot (288,15 - 455,99) \\ &= -16\,439\,894,6 \text{ W} \Rightarrow -16,44 \text{ MW}\end{aligned}$$

$$\eta = 1 + \frac{\dot{\Phi}_2}{\dot{\Phi}_1}$$

$$\eta = 1 + \frac{-16,44}{24,04}$$

$$\eta = 0,314 \Rightarrow \eta = 31,4\%$$

$$|P| = \eta \cdot \dot{\Phi}_1$$

$$|P| = 0,314 \cdot 24\,040\,900$$

$$|P| = 4\,631\,002,4 \text{ W} \Rightarrow 4,63 \text{ MW}$$

$$\Rightarrow \dot{P} = -4,63 \text{ MW}$$

Exercice 2

Moteur essence 4 temps 4 cylindres

Cylindrée totale 1,2 l donc 0,3 l/cylindre

rapport volumétrique $\epsilon = 10$

puissance effective = 20 kW

air aspiré à 16°C , 1 bar, gaz parfait, $\gamma = 1,4$ 21% d' O_2

carburant C_8H_{18}

excès d'air = 1,2 $\Rightarrow \lambda = 1,2$

PCI carburant = 42 500 J/kg

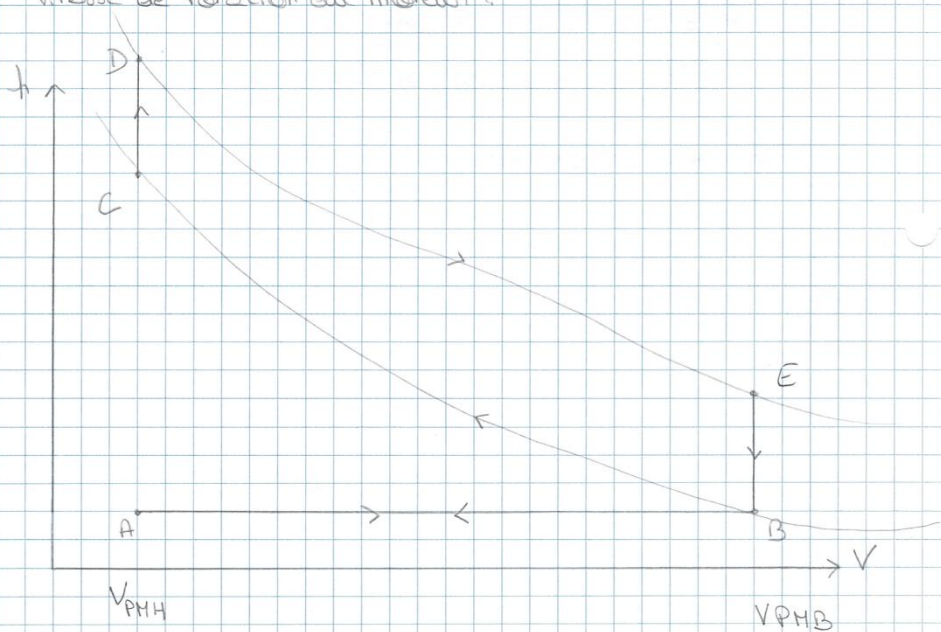
$m_{\text{méca}} = 0,8$ $m_f = 0,75$

T° , p , V en chaque point ?

travaux et quantité de chaleur pour 1 cycle 1 cylindre ?

Rendement théorique ?

vitesses de rotation du moteur ?



$$X = V_{PHB} \quad Y = V_{PHH}$$

$$\begin{cases} X - Y = 0,3 \cdot 10^{-3} \\ 10 = \frac{X}{Y} \end{cases}$$

$$X = 10Y \rightarrow 10Y - Y = 3 \cdot 10^{-4}$$

$$9Y = 3 \cdot 10^{-4} \rightarrow Y = 3,333 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3$$

$$X = 10 \cdot 3,333 \cdot 10^{-5} \rightarrow X = 3,333 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$$

$$V_{PHB} = 3,3333 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$$

$$V_{PHH} = 3,3333 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3$$

→ 16 + 243,15

$$\underline{A}: p_A = 10^5 \text{ Pa} \quad V_A = V_{PHH} = 3,3333 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3 \quad T_A = 289,15 \text{ K}$$

$$pV = nRT \Rightarrow n_A = \frac{pV}{RT} \quad n_A = \frac{10^5 \cdot 3,3333 \cdot 10^{-5}}{8,314 \cdot 289,15}$$

$$n_A = 1,386568 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\underline{B}: p_B = 10^5 \text{ Pa} \quad V_B = V_{PHB} = 3,3333 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3 \quad T_B = 289,15 \text{ K}$$

$$pV = nRT \Rightarrow n_B = \frac{pV}{RT} \quad n_B = \frac{10^5 \cdot 3,3333 \cdot 10^{-4}}{8,314 \cdot 289,15}$$

$$n_B = 0,01386568 \text{ mol}$$

C:

$$V_C = V_A = 3,3333 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3$$

$$T_C \cdot V_C^{\gamma-1} = T_B \cdot V_B^{\gamma-1} \Rightarrow T_C = \frac{T_B \cdot V_B^{\gamma-1}}{V_C^{\gamma-1}}$$

$$T_C = \frac{289,15 \cdot (3,3333 \cdot 10^{-4})^{0,4}}{(3,3333 \cdot 10^{-5})^{0,4}} = 426,312 \text{ K}$$

$$p_C \cdot V_C^{\gamma} = p_B \cdot V_B^{\gamma} \Rightarrow p_C = \frac{p_B \cdot V_B^{\gamma}}{V_C^{\gamma}}$$

$$p_C = \frac{10^5 \cdot (3,3333 \cdot 10^{-4})^{1,4}}{(3,3333 \cdot 10^{-5})^{1,4}}$$

$$p_C = 2511886,432 \text{ Pa}$$

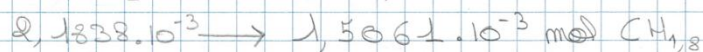
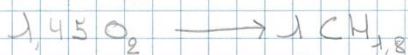
D:

$$V_D = V_C = V_A = 3,3333 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3$$

$$m = m_B - m_A = 0,01386568 - 1,386568 \cdot 10^{-3}$$

$$m = 0,012479112 \text{ mol d'air aspirée}$$

$$\frac{0,012479112}{1,2} \cdot 0,21 = 2,1838 \cdot 10^{-3} \text{ mol d'O}_2 \text{ qui réagit}$$



$$M = 12 + 1,8$$

$$M = 13,8 \text{ g/mol}$$

$$m = n \cdot M \Rightarrow m = 1,5061 \cdot 10^{-3} \cdot 13,8$$

$$m = 0,020784 \text{ g}$$

$$m = 2,0784 \cdot 10^{-5} \text{ kg}$$

$$1 \text{ kg} \longrightarrow 42500 \text{ J}$$

$$2,0784 \cdot 10^{-5} \text{ kg} \longrightarrow 0,88332 \text{ J}$$

$$\Delta U = Q + W \Rightarrow \Delta U = Q = C_v \cdot m \cdot \Delta T \Rightarrow \Delta T = \frac{Q \cdot 1000}{C_v \cdot m}$$

$$\Delta T_{cD} = \frac{0,88332 \cdot 1000}{20,485 \cdot 0,01386568}$$

$$\Delta T_{cD} = 3064,94 \text{ K}$$

$$\Delta T_{cD} = T_D - T_C \Rightarrow T_D = \Delta T_{cD} + T_C$$

$$T_D = 3064,94 + 426,312$$

$$T_D = 3491,286 \text{ K}$$

$$p_D = \frac{nRT}{V_D}$$

$$p_D = \frac{0,01386568 \cdot 8,314 \cdot 3491,286}{3,3333 \cdot 10^{-5}}$$

$$p_D = 13444830,85 \text{ Pa}$$

E :

$$V_E = V_D = 3,3333 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$$

$$p_E \cdot V_E^\gamma = p_D \cdot V_D^\gamma \Rightarrow p_E = \frac{p_D \cdot V_D^\gamma}{V_E^\gamma}$$

$$p_E = \frac{13111830,85 \cdot (3,3333 \cdot 10^{-5})^{1,4}}{(3,3333 \cdot 10^{-4})^{1,4}}$$

$$p_E = 521991,388 \text{ Pa}$$

$$T_E \cdot V_E^{\gamma-1} = T_D \cdot V_D^{\gamma-1} \Rightarrow T_E = \frac{T_D \cdot V_D^{\gamma-1}}{V_E^{\gamma-1}}$$

$$T_E = \frac{3491,286 \cdot (3,3333 \cdot 10^{-5})^{0,4}}{(3,3333 \cdot 10^{-4})^{0,4}}$$

$$T_E = 1509,34 \text{ K}$$

$$W_{th} = W_{BC} + W_{DE}$$

$$W_{BC} = m \cdot C_v \cdot \Delta T_{BC}$$

$$W_{BC} = 0,0139 \cdot 20,485 \cdot (426,312 - 289,15)$$

$$W_{BC} = 126,30 \text{ J}$$

$$W_{DE} = m \cdot C_v \cdot \Delta T_{DE}$$

$$W_{DE} = 0,0139 \cdot 20,485 \cdot (1509,34 - 3491,286)$$

$$W_{DE} = -659,28 \text{ J}$$

$$W_{th} = 126,30 - 659,28 = -532,98 \text{ J}$$

$\rightarrow D_0 = 0$ pour moteur

$$\Delta U = Q + W \Rightarrow Q = -W$$

$$Q_{th} = 532,98 \text{ J}$$

$$\eta_{th} = \frac{|W_{th}|}{Q_{th}} = \frac{|W_{th}|}{Q_{comb}} = \frac{1-532,98}{0,88332 \cdot 1000}$$

$$P_e = P_{th} \cdot \eta_{mech} \cdot \eta_g$$

$$\eta_{th} = 0,6034 \Rightarrow \eta_{th} = 60,34\%$$

$$P_e = -20 \text{ kW}$$

$$P_{th} = W \cdot \text{nbr de cylindre} \cdot \frac{N}{2 \cdot 60} \Rightarrow N = \frac{P_{th} \cdot 2 \cdot 60}{W \cdot \text{nbr de cylindre}}$$

$$P_e = P_{th} \cdot \eta_{mech} \cdot \eta_g \Leftrightarrow P_{th} = \frac{P_e}{\eta_{mech} \cdot \eta_g} \Leftrightarrow P_{th} = \frac{-20 \cdot 10^3}{0,8 \cdot 0,75}$$

$$P_{th} = -33333,33 \text{ W}$$

$$N = \frac{-33333,33 \cdot 2 \cdot 60}{-532,98 \cdot 4}$$

$$N = 1876,24 \text{ tr/min}$$

Exercice 3:

Frigo NH_3 évaporation à -10°C condensation 50°C

l'eau chauffe sous refroidissement de 5°C

$$h_A = 1460 \text{ kJ/kg}$$

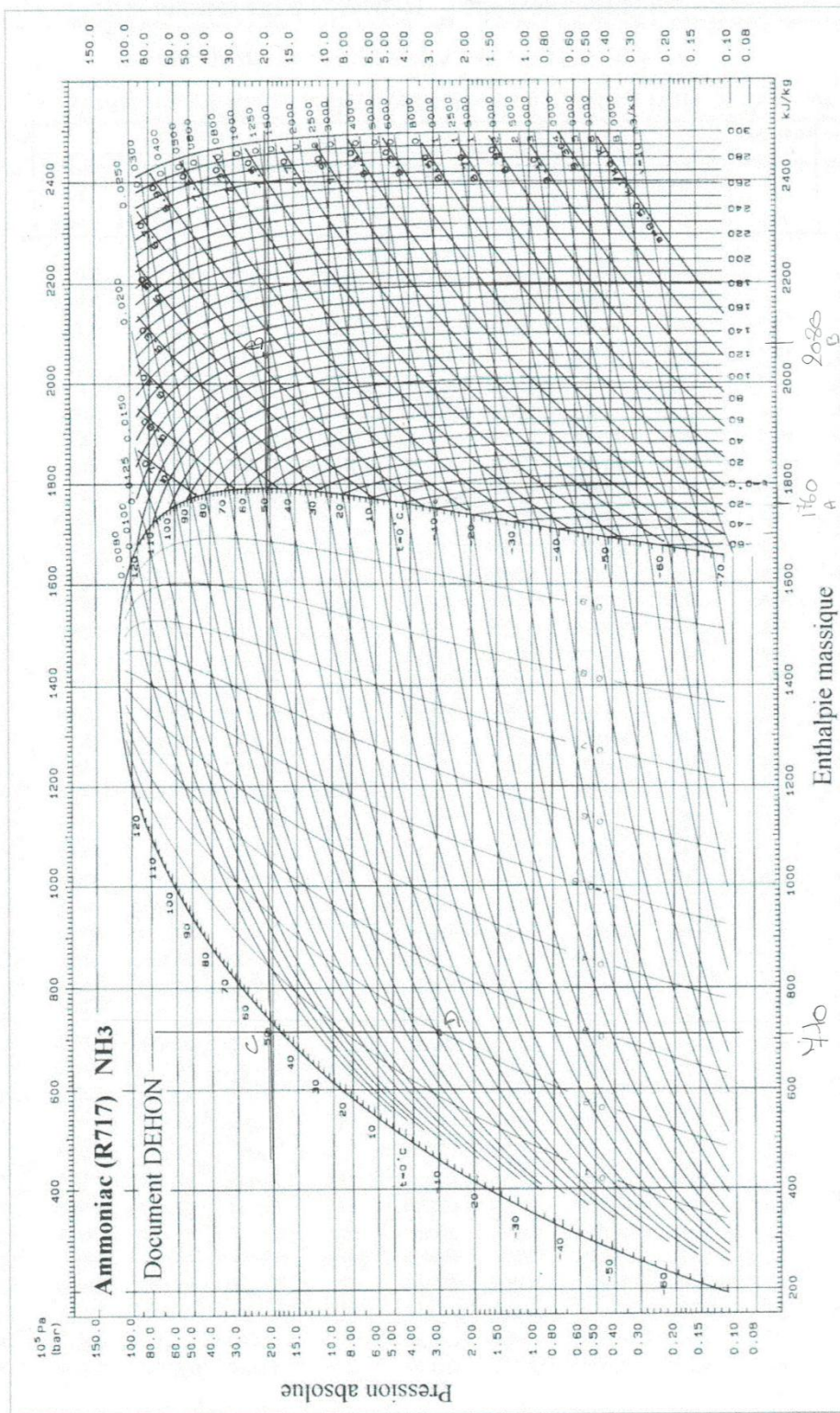
$$h_B = 2080 \text{ kJ/kg}$$

$$h_C = 410 \text{ kJ/kg}$$

$$h_D = 410 \text{ kJ/kg}$$

$$\text{PSN} = \frac{\Delta h_{DA}}{\Delta h_{AB}} = \frac{h_A - h_D}{h_B - h_A} = \frac{1460 - 410}{2080 - 1460}$$

$$\text{PSN} = 3,28$$



Réponses

- 1) $T_2 = 431\text{K}$, $T_4 = 880\text{K}$, $T_6 = 756\text{K}$
 Rendement = 31.6%
 Puissance utile de la 2eme turbine = -7,63MW

2)

	p(Pa)	T(K)	V(m³)
A	1,000E+05	289,15	3,333E-05
B	1,000E+05	289,15	3,333E-04
C	2,512E+06	726,31	3,333E-05
D	1,311E+07	3791,31	3,333E-05
E	5,220E+05	1509,35	3,333E-04

	W(J)	Q(J)
B-C	125,99	0,00
C-D	0,00	883,34
D-E	-657,66	0,00
E-B	0,00	-351,66
total	-531,67	531,67

Rendement théorique : 60,19%

Vitesse = 1881 tr/min

- 3) Sur le graphe, les deux lignes rouges sont les isobares. Les courbes bleues sont les isothermes permettant de placer les points 1 et 3. La courbe orange est l'isentropique permettant de placer le point 2 à partir du point 1 et la courbe verte est l'isenthalpique permettant de placer le point 4 à partir du point 3.

Les valeurs varient rapidement selon vos tracés : $h_1 \approx 1760\text{kJ/kg}$, $h_2 \approx 2050\text{kJ/kg}$, $h_3 = h_4 \approx 700\text{kJ/kg}$

La PSN se calcule de la manière suivante : $(h_1 - h_4) / (h_2 - h_1)$